TD 1 – Ondes stationnaires : modes propres d'un ressort hélicoïdal et d'une corde vibrante (Standing Waves: normal modes of a helical spring and a vibrating string) – Corrigé

Guillaume THÉMÈZE – guillaume.themeze@ipsa.fr

Rôle de cette fiche. Elle accompagne l'encadrant pendant la séance de 4 h : matériel, sécurité, déroulé, réponses attendues avec des **valeurs provisoires** (à remplacer par les mesures réelles du banc), erreurs fréquentes et questions de relance. L'étudiant ne remplit que le *cahier de laboratoire* (notebook), seul document rendu en fin de séance ; le guide du TP n'est qu'un support.

Purpose of this sheet. It supports the supervisor during the 4-hour session : equipment, safety, schedule, expected answers with **provisional values** (to be replaced by the actual bench measurements), common mistakes and follow-up questions. Students only fill in the *lab notebook*, the only document handed in at the end of the session ; the lab guide is only a support.

Plan de la séance

Durée : 🕒=15 min — 🕒🕒=30 min — 🕒🕒🕒=45 min — 🕒🕒🕒🕒=60 min — 🕒🕒🕒🕒🕒=75 min

Difficulté : ⋆=très facile — ⋆⋆=facile — ⋆⋆⋆=moyen — ⋆⋆⋆⋆=difficile → ⋆⋆⋆⋆⋆=très difficile

Priorité : ⚑=1 — ⚑⚑=2 — ⚑⚑⚑=3 — ⚑⚑⚑⚑=4 → ⚑⚑⚑⚑⚑=5

Statut : ○ facultatif — — — — ⊙ essentiel

n°	Exercice	Type	Diff.	Priorité	Durée	Statut
1	Partie A — Modes propres d'un ressort hélicoïdal (ondes longitudinales) (Part A — Normal modes of a helical spring, longitudinal waves)	Manipulation guidée	⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
2	Partie B — Effet de la tension sur les modes propres d'une corde (Part B — Effect of tension on the normal modes of a string)	Manipulation guidée	⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
3	Partie C — Masse linéique de la corde par deux méthodes (Part C — Linear mass density of the string by two methods)	Analyse de données et incertitudes	⋆⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
4	Partie D — Compatibilité des longueurs d'onde avec le modèle des modes propres (Part D — Compatibility of wavelengths with the normal-mode model)	Analyse critique	⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒	⊙ **essentiel**
5	Synthèse scientifique du TP (Scientific summary of the lab)	Bilan et conclusion	⋆⋆	⚑	🕒🕒	⊙ **essentiel**

Durée totale estimée : 205 min (dont 205 min pour les exercices essentiels ; 0 exercice facultatif).

Exercice 1. Partie A — Modes propres d'un ressort hélicoïdal (ondes longitudinales) (Part A — Normal modes of a helical spring, longitudinal waves)

• 40 min

Manipulation guidée

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Une onde longitudinale peut-elle être stationnaire ? (Can a longitudinal wave be standing ?) — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 min, avant de toucher au matériel

Question d'accroche.

Dans un ressort, les spires oscillent **dans la direction de propagation**. *Peut-on malgré cela voir des nœuds et des ventres ? Pourquoi la fréquence augmente-t-elle quand on passe d'un mode au suivant ?*
In a spring the coils oscillate **along the direction of propagation**. *Can we still see nodes and antinodes ? Why does the frequency increase from one mode to the next ?*

Idée clé : les conditions aux limites sélectionnent des fréquences. Avec deux extrémités quasi fixes, $L = n\lambda_n/2$ et $f_n = nc/(2L)$: la fréquence est **proportionnelle** à n, la pente de $f_n = f(n)$ vaut $c/(2L)$.
Key idea : boundary conditions select frequencies. With two quasi-fixed ends, $L = n\lambda_n/2$ and $f_n = nc/(2L)$: the frequency is **proportional** to n, and the slope of f_n versus n is $c/(2L)$.

Un ressort hélicoïdal est accroché entre une tige support et la tige mobile du vibreur. On cherche ses six premiers modes propres et on teste $f_n = nc/(2L)$. **Question scientifique :** le ressort confirme-t-il le modèle des modes propres ?

A helical spring is hooked between a support rod and the moving rod of the vibrator. We look for its first six normal modes and test $f_n = nc/(2L)$. **Scientific question :** does the spring confirm the normal-mode model ?

Outils mathématiques

— **Régression linéaire (Linear regression)**
Pour $f_n = \alpha n$ avec $\alpha = c/(2L)$: $c = 2L\alpha$. Vérifier que l'ordonnée à l'origine est proche de 0.
For $f_n = \alpha n$ with $\alpha = c/(2L)$: $c = 2L\alpha$. Check that the intercept is close to 0.

— **Incertitude sur la pente (Uncertainty on the slope)**
Excel (DROITEREG) donne l'incertitude-type de la pente ; sinon encadrer par deux droites extrêmes. $\Delta c/c = \Delta L/L + \Delta\alpha/\alpha$.
Excel (LINEST) gives the standard error of the slope ; otherwise bracket with two extreme lines. $\Delta c/c = \Delta L/L + \Delta\alpha/\alpha$.

1. A1 — Mesurer la longueur effective L du ressort entre ses deux points d'attache et estimer l'incertitude.
A1 — Measure the effective length L of the spring between its two attachment points and estimate the uncertainty.

Coup de pouce

Mesurer entre les deux points d'accroche (Fig. 2), ressort légèrement tendu, non tordu. Incertitude de lecture et de repérage des points d'attache.
Measure between the two hooks (Fig. 2), spring slightly stretched and not twisted. Reading and positioning uncertainty.

Valeur provisoire (Provisional value) — Correction

$L = 0{,}300$ m, $\Delta L = 0{,}002$ m.
$L = 0.300$ m, $\Delta L = 0.002$ m.

Remarque (Remark) — Solution détaillée

L'incertitude de 2 mm vient surtout du repérage des points d'attache. Faire noter l'unité SI (m).
The 2 mm uncertainty mostly comes from locating the attachment points. Make sure students write the SI unit (m).

2. A2 — En faisant varier lentement la fréquence, repérer les six premiers modes propres et noter f_n.
   A2 — By slowly varying the frequency, find the first six normal modes and record f_n.

Points de vigilance (Watch points) — Valeurs provisoires (Provisional values) — Procédure (Procedure) — Coup de pouce

Amplitude basse (≤ 5 V), balayage croissant, attendre la stabilisation, noter le nombre de nœuds. Un mode se reconnaît à un motif stable avec des nœuds bien localisés.
Low amplitude (≤ 5 V), increasing sweep, wait for stabilization, note the number of nodes. A mode is recognized by a stable pattern with well-localized nodes.

Correction

f_n (Hz) pour $n = 1, \ldots, 6$: 8,4 ; 16,9 ; 25,2 ; 33,7 ; 42,0 ; 50,5 (incertitude $\pm 0{,}1$ Hz).
f_n (Hz) for $n = 1, \ldots, 6$: 8.4 ; 16.9 ; 25.2 ; 33.7 ; 42.0 ; 50.5 (uncertainty ± 0.1 Hz).

Solution détaillée

Ne pas confondre un pic d'amplitude transitoire avec un mode. Si le motif dérive, ajuster la fréquence de 0,1 Hz. Les modes sont à peu près équidistants : $f_{n+1} - f_n \approx 8{,}4$ Hz.
Do not confuse a transient amplitude peak with a mode. If the pattern drifts, adjust the frequency by 0.1 Hz. The modes are roughly equally spaced : $f_{n+1} - f_n \approx 8.4$ Hz.

3. A3 — Décrire comment reconnaître un mode excité, comment évolue f_n avec n, et quelle représentation graphique teste le modèle.
   A3 — Describe how to recognize an excited mode, how f_n changes with n, and which graph tests the model.

Linéariser (Linearize) — Coup de pouce

Quelle représentation donne une droite si $f_n = nc/(2L)$?
Which plot gives a straight line if $f_n = nc/(2L)$?

Réponse attendue (Expected answer) — Correction

Mode excité : motif stable, nœuds immobiles, amplitude nettement plus grande. f_n croît linéairement avec n. On trace $f_n = f(n)$: droite passant par l'origine de pente $c/(2L)$.
Excited mode : stable pattern, motionless nodes, clearly larger amplitude. f_n increases linearly with n. Plot f_n versus n : a straight line through the origin with slope $c/(2L)$.

Justification (Justification) — Solution détaillée

La relation est linéaire en n : le graphique $f_n = f(n)$ est le plus direct, la pente donne c sans linéarisation supplémentaire.
The relation is linear in n : the plot f_n versus n is the most direct, the slope gives c with no extra linearization.

4. A4 — Tracer le graphique A.1, relever l'équation de la droite et en déduire la célérité c dans le ressort.
   A4 — Plot graph A.1, read the fit equation and deduce the wave speed c in the spring.

Célérité (Slope and speed) — Coup de pouce

Pente $\alpha = c/(2L)$, donc $c = 2L\alpha$.
Slope $\alpha = c/(2L)$, so $c = 2L\alpha$.

Valeur provisoire (Provisional value) — Correction

Ajustement : $f_n = 8{,}42\,n + 0{,}0$ (Hz). $c = 2L\alpha = 2 \times 0{,}300 \times 8{,}42 \approx 5{,}05$ m/s, soit $\Delta c \approx 0{,}05$ m/s.
Fit : $f_n = 8.42\,n + 0.0$ (Hz). $c = 2L\alpha = 2 \times 0.300 \times 8.42 \approx 5.05$ m/s, i.e. $\Delta c \approx 0.05$ m/s.

Rédaction pas à pas (Step-by-step write-up) — Solution détaillée

Le modèle donne $f_n = \dfrac{c}{2L}\,n$, droite de pente $\alpha = \dfrac{c}{2L}$. Donc $c = 2L\alpha = 2 \times 0{,}300 \times 8{,}42 = 5{,}05$ m/s. Incertitude : $\dfrac{\Delta c}{c} = \dfrac{\Delta L}{L} + \dfrac{\Delta \alpha}{\alpha} \approx 0{,}007 + 0{,}003$, soit $\Delta c \approx 0{,}05$ m/s.

The model gives $f_n = \dfrac{c}{2L}\,n$, a line of slope $\alpha = \dfrac{c}{2L}$. Hence $c = 2L\alpha = 2 \times 0.300 \times 8.42 = 5.05$ m/s. Uncertainty : $\dfrac{\Delta c}{c} = \dfrac{\Delta L}{L} + \dfrac{\Delta \alpha}{\alpha} \approx 0.007 + 0.003$, i.e. $\Delta c \approx 0.05$ m/s.

5. A5 — Le modèle décrit-il correctement les mesures ? Quelles sont les principales sources d'incertitude ?
   A5 — Does the model describe the measurements correctly ? What are the main sources of uncertainty ?

Critères (Criteria) — Coup de pouce

Linéarité, ordonnée à l'origine proche de 0, résidus petits devant l'incertitude de f_n.
Linearity, intercept close to 0, residuals small compared with the uncertainty on f_n.

Réponse attendue (Expected answer) — Correction

Oui : points alignés ($R^2 > 0{,}999$), ordonnée à l'origine compatible avec 0. Sources d'écart : repérage de la résonance (pic large), longueur effective incertaine, vibreur quasi fixe, masse propre du ressort, spires qui se touchent ou tension résiduelle non uniforme.
Yes : aligned points ($R^2 > 0.999$), intercept compatible with 0. Sources of deviation : locating the resonance (broad peak), uncertain effective length, quasi-fixed vibrator, spring's own mass, touching coils or non-uniform residual tension.

Discussion (Discussion) — Solution détaillée

Un petit décalage systématique vers le bas de f_n est attendu si la longueur effective dépasse L. Pousser l'étudiant à relier l'écart à une hypothèse du modèle (extrémités parfaitement fixes, milieu homogène non dispersif).
A small systematic downward shift of f_n is expected if the effective length exceeds L. Push students to link the deviation to a model hypothesis (perfectly fixed ends, homogeneous non-dispersive medium).

Liens avec d'autres disciplines

— **Acoustique (Acoustics)** — Les ondes sonores sont longitudinales (compression-détente) : un tuyau a des modes propres de même nature que le ressort.
Sound waves are longitudinal (compression-rarefaction) : a pipe has normal modes of the same nature as the spring.

— **Physique du solide (Solid-state physics)** — Une chaîne d'atomes reliés par des ressorts est le modèle des phonons (TD1 ex. 9).
A chain of atoms linked by springs is the model of phonons (TD1 ex. 9).

Licence – Vitesse longitudinale dans un ressort (Longitudinal speed in a spring) — Aller plus loin

Montrer que $c = L\sqrt{K/m_r}$ avec K la raideur et m_r la masse du ressort. Estimer K à partir de $c = 5{,}05$ m/s si $m_r = 40$ g.
Show that $c = L\sqrt{K/m_r}$ with K the stiffness and m_r the spring mass. Estimate K from $c = 5.05$ m/s if $m_r = 40$ g.

Exercice 2. Partie B — Effet de la tension sur les modes propres d'une corde (Part B — Effect of tension on the normal modes of a string)

• 60 min

Manipulation guidée

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Accorder une corde : que fait la tension ? (Tuning a string : what does tension do ?) — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 min, avant les mesures

Question d'accroche.

Quand on tend la corde d'une guitare, la note monte. À L fixée, que prévoir pour f_1 quand F passe de 0,6 à 1,0 N ? Le vibreur impose la fréquence : impose-t-il aussi la vitesse de l'onde ?
When a guitar string is tightened the note rises. At fixed L, what do you expect for f_1 when F goes from 0.6 to 1.0 N ? The vibrator sets the frequency : does it also set the wave speed ?

Idée clé : $c = \sqrt{F/\mu}$ est fixée par le milieu. $f_n = \dfrac{n}{2L}\sqrt{F/\mu}$: à n donné, $f_n \propto \sqrt{F}$. Prévision : $f_1(1{,}0)/f_1(0{,}6) = \sqrt{1{,}0/0{,}6} \approx 1{,}29$.
Key idea : $c = \sqrt{F/\mu}$ is set by the medium. $f_n = \dfrac{n}{2L}\sqrt{F/\mu}$: at given n, $f_n \propto \sqrt{F}$. Prediction : $f_1(1.0)/f_1(0.6) = \sqrt{1.0/0.6} \approx 1.29$.

Une corde de longueur effective $L = 55$ cm est excitée par le vibreur (montage de Melde, cf. TD1 ex. 5) sous trois tensions : $F = 0{,}6$; $0{,}8$; $1{,}0$ N. Pour chacune, on relève les six premières fréquences propres. **Question scientifique :** comment la tension modifie-t-elle les fréquences propres et la célérité ?

A string of effective length $L = 55$ cm is driven by the vibrator (Melde setup, see TD1 ex. 5) at three tensions : $F = 0.6,\ 0.8,\ 1.0$ N. For each one the first six natural frequencies are recorded. **Scientific question :** how does tension change the natural frequencies and the wave speed ?

Outils mathématiques

— **Racine carrée et proportionnalité (Square root and proportionality)**
$c \propto \sqrt{F}$: multiplier F par $4/3$ (de 0,6 à 0,8) multiplie c par $\sqrt{4/3} \approx 1{,}15$.
$c \propto \sqrt{F}$: multiplying F by $4/3$ (from 0.6 to 0.8) multiplies c by $\sqrt{4/3} \approx 1.15$.

— **Propagation d'incertitude (Uncertainty propagation)**
$\dfrac{\Delta c}{c} = \dfrac{\Delta L}{L} + \dfrac{\Delta \alpha}{\alpha}$ avec $c = 2L\alpha$.
$\dfrac{\Delta c}{c} = \dfrac{\Delta L}{L} + \dfrac{\Delta \alpha}{\alpha}$ with $c = 2L\alpha$.

1. B1 — Régler $L = 55$ cm, mesurer L_0 et m (ou prendre $m = (3{,}0 \pm 0{,}1)$ g), puis proposer une incertitude ΔF sur la tension en la justifiant.
B1 — Set $L = 55$ cm, measure L_0 and m (or take $m = (3.0 \pm 0.1)$ g), then propose an uncertainty ΔF on the tension and justify it.

Justification de ΔF (Justification of ΔF) — Solution détaillée — Coup de pouce (Sources of uncertainty on F)

Graduation du dynamomètre, fluctuation de la lecture quand le vibreur tourne, frottement sur la poulie, alignement.
Dynamometer graduation, reading fluctuation while the vibrator runs, pulley friction, alignment.

Valeurs provisoires (Provisional values) — Correction

$L = 0{,}550$ m ($\Delta L = 0{,}002$ m) ; $L_0 = 1{,}500$ m ($\Delta L_0 = 0{,}005$ m) ; $m = 3{,}0$ g ($\Delta m = 0{,}1$ g) ; $\Delta F = 0{,}03$ N.
$L = 0.550$ m ($\Delta L = 0.002$ m) ; $L_0 = 1.500$ m ($\Delta L_0 = 0.005$ m) ; $m = 3.0$ g ($\Delta m = 0.1$ g) ; $\Delta F = 0.03$ N.

Demi-graduation du dynamomètre ($\approx 0{,}02$ N) combinée à la fluctuation observée pendant la vibration ($\approx 0{,}02$ N) : on retient $\Delta F = 0{,}03$ N. Noter que $\Delta F/F$ vaut $5\,\%$ à 0,6 N et $3\,\%$ à 1,0 N.
Half the dynamometer graduation (≈ 0.02 N) combined with the fluctuation seen during vibration (≈ 0.02 N) : we adopt $\Delta F = 0.03$ N. Note that $\Delta F/F$ is $5\,\%$ at 0.6 N and $3\,\%$ at 1.0 N.

2. B2 — Pour chaque tension, repérer les six premiers modes et noter les fréquences de résonance.
B2 — For each tension, find the first six modes and record the resonance frequencies.

Rappel de montage (Setup reminder) — Coup de pouce

Après chaque changement de F : revérifier $L = 55$ cm, l'alignement, et que le vibreur ne supporte pas la tension statique. Amplitude ≤ 5 V. Attendre quelques secondes avant de conclure.
After each change of F : recheck $L = 55$ cm, alignment, and that the vibrator does not carry the static tension. Amplitude ≤ 5 V. Wait a few seconds before concluding.

Repères pour l'encadrant (Reference points for the supervisor) — Valeurs provisoires (Hz) (Provisional values, Hz) — Correction

$F \backslash n$	1	2	3	4	5	6
0,6 N	15,6	31,4	47,0	62,9	78,5	94,2
0,8 N	18,0	36,2	54,3	72,4	90,6	108,7
1,0 N	20,2	40,5	60,7	81,0	101,2	121,5

Incertitude de lecture : $\pm 0{,}1$ Hz.
Reading uncertainty : ± 0.1 Hz. Table above : provisional frequencies for $n = 1, \ldots, 6$.

Repères pour l'encadrant (Reference points for the supervisor) — Solution détaillée

Valeurs théoriques avec $\mu = 2{,}0 \times 10^{-3}$ kg/m : $f_1 = 15{,}7$; $18{,}2$; $20{,}3$ Hz. Les valeurs mesurées sont légèrement plus basses (longueur effective un peu plus grande). Si un étudiant trouve f_1 très différente, vérifier qu'il n'a pas pris un mode d'ordre supérieur pour le fondamental (compter les fuseaux).
Theoretical values with $\mu = 2.0 \times 10^{-3}$ kg/m : $f_1 = 15.7,\ 18.2,\ 20.3$ Hz. Measured values are slightly lower (effective length a bit larger). If a student finds a very different f_1, check they did not take a higher mode for the fundamental (count the loops).

3. B3 — Que remarque-t-on quand la tension augmente ?
B3 — What do you notice as the tension increases ?

Réponse attendue (Expected answer) — Correction

Toutes les fréquences propres augmentent ; l'espacement entre modes consécutifs augmente aussi ; le motif de chaque mode reste le même (même nombre de fuseaux).
All natural frequencies increase ; the spacing between consecutive modes also increases ; the pattern of each mode stays the same (same number of loops).

Interprétation (Interpretation) — Solution détaillée

$f_n = \dfrac{n}{2L}\sqrt{F/\mu}$: plus F est grande, plus c est grande, plus f_n est grande à L fixée. Le nombre de fuseaux ne dépend que de n.
$f_n = \dfrac{n}{2L}\sqrt{F/\mu}$: the larger F, the larger c and the larger f_n at fixed L. The number of loops depends only on n.

4. B4 — Tracer le graphique B.1 (f_n en fonction de n pour les trois tensions) et relever les équations des ajustements.
B4 — Plot graph B.1 (f_n versus n for the three tensions) and read the fit equations.

Graphique (Graph) — Coup de pouce

Trois séries sur le même graphique, titre, axes, unités, droites d'ajustement et équations affichées.
Three series on the same graph, title, axes, units, fit lines and displayed equations.

Valeurs provisoires (Provisional values) — Correction

$F = 0{,}6$ N : $f_n = 15{,}69\,n + 0{,}0$; $F = 0{,}8$ N : $f_n = 18{,}11\,n + 0{,}0$; $F = 1{,}0$ N : $f_n = 20{,}25\,n + 0{,}0$ (Hz).
Fit equations above, in Hz ; slopes 15.69, 18.11, 20.25 Hz.

Contrôle (Check) — Solution détaillée

Les trois droites passent près de l'origine et ont des pentes croissantes. Rapport des pentes : $18{,}11/15{,}69 = 1{,}15$ et $20{,}25/15{,}69 = 1{,}29$, en accord avec $\sqrt{4/3}$ et $\sqrt{5/3}$.
The three lines pass near the origin with increasing slopes. Slope ratios : $18.11/15.69 = 1.15$ and $20.25/15.69 = 1.29$, in agreement with $\sqrt{4/3}$ and $\sqrt{5/3}$.

5. B5 — Déduire des pentes la célérité c_{exp} pour chaque tension.

B5 — Deduce from the slopes the speed c_{exp} for each tension.

Formule (Formula) — Coup de pouce

$c_{\text{exp}} = 2L\alpha$ avec $L = 0{,}55$ m.
$c_{\text{exp}} = 2L\alpha$ with $L = 0.55$ m.

Valeurs provisoires (Provisional values) — Correction

F (N)	α (Hz)	c_{exp} (m/s)
0,6	15,69	17,26
0,8	18,11	19,92
1,0	20,25	22,28

Table above : $c_{\text{exp}} = 2L\alpha$ gives 17.26, 19.92 and 22.28 m/s.

Calcul (Computation) — Solution détaillée

$c_{\text{exp}}(0{,}6) = 2 \times 0{,}55 \times 15{,}69 = 17{,}26$ m/s ; $c_{\text{exp}}(0{,}8) = 2 \times 0{,}55 \times 18{,}11 = 19{,}92$ m/s ; $c_{\text{exp}}(1{,}0) = 2 \times 0{,}55 \times 20{,}25 = 22{,}28$ m/s. Incertitude typique $\Delta c/c \approx 0{,}4\,\% + 0{,}5\,\% \approx 1\,\%$, soit $\Delta c \approx 0{,}2$ m/s.
Same computation ; typical uncertainty $\Delta c/c \approx 0.4\,\% + 0.5\,\% \approx 1\,\%$, i.e. $\Delta c \approx 0.2$ m/s.

6. B6 — La célérité dépend-elle de la tension ? Justifier brièvement.
B6 — Does the wave speed depend on tension ? Justify briefly.

Réponse attendue (Expected answer) — Correction

Oui : c passe de 17,3 à 22,3 m/s quand F passe de 0,6 à 1,0 N, bien au-delà des incertitudes ($\approx 0{,}2$ m/s). La hausse est compatible avec $c \propto \sqrt{F}$: $22{,}28/17{,}26 = 1{,}29 \approx \sqrt{1{,}0/0{,}6}$.
Yes : c goes from 17.3 to 22.3 m/s when F goes from 0.6 to 1.0 N, far beyond the uncertainties (≈ 0.2 m/s). The increase is compatible with $c \propto \sqrt{F}$: $22.28/17.26 = 1.29 \approx \sqrt{1.0/0.6}$.

Message à faire passer (Message to convey) — Solution détaillée

Le générateur impose f, pas c : la célérité est fixée par le milieu (F et μ) ; changer f change λ, changer F change c.
The generator sets f, not c : the speed is fixed by the medium (F and μ) ; changing f changes λ, changing F changes c.

Liens avec d'autres disciplines

— **Musique et lutherie (Music and instrument making)** — Les clés d'accord règlent F pour ajuster f_1 (TD1 ex. 1 et 4).
Tuning pegs adjust F to set f_1 (TD1 ex. 1 and 4).

— **Génie civil (Civil engineering)** — La tension d'un hauban se déduit de sa fréquence propre : $F = 4\mu L^2 f_1^2$.
A stay cable's tension is deduced from its natural frequency : $F = 4\mu L^2 f_1^2$.

Aller plus loin

Mesurer la largeur Δf du pic du mode 1 à $F = 0{,}8$ N ; si $\Delta f \approx 0{,}8$ Hz, alors $\gamma = 2\pi\Delta f \approx 5$ s^{-1} et $Q \approx f_1/\Delta f \approx 22$ (TD1 ex. 14).
Measure the width Δf of the mode-1 peak at $F = 0.8$ N ; if $\Delta f \approx 0.8$ Hz, then $\gamma = 2\pi\Delta f \approx 5$ s^{-1} and $Q \approx f_1/\Delta f \approx 22$ (TD1 ex. 14).

Licence – Fréquences de résonance et amortissement (Resonance frequencies and damping)

Exercice 3. Partie C — Masse linéique de la corde par deux méthodes (Part C — Linear mass density of the string by two methods)

• 60 min

Analyse de données et incertitudes

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Peser une corde sans la peser (Weighing a string without weighing it) — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 min, avant les calculs

Question d'accroche.

On a mesuré des fréquences et une tension, jamais la masse de la corde. Peut-on en déduire la masse par mètre ? Quelle droite faut-il tracer pour que la pente donne directement μ ou $1/\mu$?
We measured frequencies and a tension, never the mass of the string. Can we deduce the mass per meter ? Which line must be plotted so that the slope gives μ or $1/\mu$ directly ?

Idée clé : linéariser. $c^2 = F/\mu$ est une droite de pente $1/\mu$ en variables (F, c^2) ; la mesure directe $\mu = m/L_0$ donne une valeur indépendante pour comparer.
Key idea : linearize. $c^2 = F/\mu$ is a line of slope $1/\mu$ in the variables (F, c^2) ; the direct measurement $\mu = m/L_0$ gives an independent value to compare with.

On détermine μ (1) à partir des célérités de la partie B via $c^2 = F/\mu$, (2) par mesure directe $\mu = m/L_0$, puis on compare et on prédit c_{th} pour les trois tensions. **Question scientifique :** peut-on déterminer μ par deux méthodes indépendantes et cohérentes ?

We determine μ (1) from the speeds of Part B through $c^2 = F/\mu$, (2) by direct measurement $\mu = m/L_0$, then compare and predict c_{th} for the three tensions. **Scientific question :** can μ be determined by two independent, consistent methods ?

Outils mathématiques

— **Différentielle logarithmique (Logarithmic differential)**
$\mu = m/L_0 : \dfrac{\Delta\mu}{\mu} = \dfrac{\Delta m}{m} + \dfrac{\Delta L_0}{L_0}$. $c = \sqrt{F/\mu} : \dfrac{\Delta c}{c} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{\Delta F}{F} + \dfrac{\Delta\mu}{\mu}\right)$.
$\mu = m/L_0 : \dfrac{\Delta\mu}{\mu} = \dfrac{\Delta m}{m} + \dfrac{\Delta L_0}{L_0}$. $c = \sqrt{F/\mu} : \dfrac{\Delta c}{c} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{\Delta F}{F} + \dfrac{\Delta\mu}{\mu}\right)$.

— **Compatibilité de deux valeurs (Compatibility of two values)**
Deux valeurs $x_1 \pm \Delta_1$ et $x_2 \pm \Delta_2$ sont compatibles si $|x_1 - x_2| \leq \Delta_1 + \Delta_2$.
Two values $x_1 \pm \Delta_1$ and $x_2 \pm \Delta_2$ are compatible if $|x_1 - x_2| \leq \Delta_1 + \Delta_2$.

— **Unités SI (SI units)**
$3{,}0$ g $= 3{,}0 \times 10^{-3}$ kg ; vérifier $\mu \sim 10^{-3}$ kg/m pour une ficelle fine.
3.0 g $= 3.0 \times 10^{-3}$ kg ; check $\mu \sim 10^{-3}$ kg/m for a thin string.

1. C1–C2 — Calculer c^2_{exp} pour chaque tension et tracer $c^2 = f(F)$ (graphique C.1). Relever l'équation de l'ajustement.
C1–C2 — Compute c^2_{exp} for each tension and plot c^2 versus F (graph C.1). Read the fit equation.

Données (Data) — Coup de pouce

Reprendre les c_{exp} de la partie B et les élever au carré.
Take the c_{exp} of Part B and square them.

Valeurs provisoires (Provisional values) — Correction

F (N)	c_{exp} (m/s)	c^2_{exp} (m^2/s^2)
0,6	17,26	297,9
0,8	19,92	396,8
1,0	22,28	496,4

Ajustement : $c^2 = 497\,F + 0{,}3$ (pente ≈ 497 m^{2}s^{-2}N^{-1}).
Table above. Fit : $c^2 = 497\,F + 0.3$ (slope ≈ 497).

Contrôle (Check) — Solution détaillée

L'ordonnée à l'origine doit être proche de 0 ($c^2 = F/\mu$ passe par l'origine). Trois points seulement : insister sur le caractère indicatif de l'incertitude sur la pente.
The intercept should be close to 0 ($c^2 = F/\mu$ goes through the origin). Only three points : stress that the slope uncertainty is indicative.

2. C3 — Déduire de la pente la masse linéique μ_{ondes}.
   C3 — Deduce from the slope the linear mass density μ_{waves}.

Pente (Slope) — Coup de pouce

La pente vaut $1/\mu$.
The slope equals $1/\mu$.

Valeur provisoire (Provisional value) — Correction

$\mu_{\text{ondes}} = 1/497 \approx 2{,}01 \times 10^{-3}$ kg/m.
$\mu_{\text{waves}} = 1/497 \approx 2.01 \times 10^{-3}$ kg/m.

Rédaction (Write-up) — Solution détaillée

$c^2 = \dfrac{1}{\mu}F$, donc la pente $p = 1/\mu$ et $\mu_{\text{ondes}} = 1/p = \dfrac{1}{497} = 2{,}01 \times 10^{-3}$ kg/m. Incertitude indicative : $\Delta\mu/\mu \approx 2\Delta c/c \approx 2\,\%$, soit $\Delta\mu \approx 0{,}04 \times 10^{-3}$ kg/m.
$c^2 = \dfrac{1}{\mu}F$, so the slope $p = 1/\mu$ and $\mu_{\text{waves}} = 1/p = \dfrac{1}{497} = 2.01 \times 10^{-3}$ kg/m. Indicative uncertainty : $\Delta\mu/\mu \approx 2\Delta c/c \approx 2\,\%$, i.e. $\Delta\mu \approx 0.04 \times 10^{-3}$ kg/m.

3. C4–C5 — Calculer $\mu_{\text{direct}} = m/L_0$ et son incertitude.
   C4–C5 — Compute $\mu_{\text{direct}} = m/L_0$ and its uncertainty.

Incertitude (Uncertainty) — Coup de pouce

Différentielle logarithmique du quotient : les incertitudes relatives s'ajoutent.
Logarithmic differential of a quotient : relative uncertainties add up.

Valeurs provisoires (Provisional values) — Correction

$\mu_{\text{direct}} = \dfrac{3{,}0 \times 10^{-3}}{1{,}500} = 2{,}00 \times 10^{-3}$ kg/m ; $\Delta\mu = \mu\left(\dfrac{0{,}1}{3{,}0} + \dfrac{0{,}005}{1{,}500}\right) = 2{,}00 \times 10^{-3} \times 0{,}0367 \approx 7 \times 10^{-5}$ kg/m. Résultat : $\mu_{\text{direct}} = (2{,}00 \pm 0{,}07) \times 10^{-3}$ kg/m.
$\mu_{\text{direct}} = (2.00 \pm 0.07) \times 10^{-3}$ kg/m, with $m = 3.0$ g, $L_0 = 1.500$ m, $\Delta m = 0.1$ g, $\Delta L_0 = 0.005$ m.

Remarque (Remark) — Solution détaillée

L'incertitude est dominée par celle sur m (3,3 %) ; la longueur apporte seulement 0,3 %. Rappeler la conversion g → kg.
The uncertainty is dominated by that on m (3.3 %) ; the length contributes only 0.3 %. Remind students of the g to kg conversion.

4. C6 — Avec μ_{direct}, calculer $c_{\text{th}} = \sqrt{F/\mu_{\text{direct}}}$ pour les trois tensions, Δc_{th} et l'écart relatif avec c_{exp}. Les valeurs sont-elles compatibles ?
   C6 — With μ_{direct}, compute $c_{\text{th}} = \sqrt{F/\mu_{\text{direct}}}$ for the three tensions, Δc_{th} and the relative deviation from c_{exp}. Are the values compatible ?

Propagation (Propagation) — Coup de pouce

$\dfrac{\Delta c_{\text{th}}}{c_{\text{th}}} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{\Delta F}{F} + \dfrac{\Delta\mu}{\mu}\right)$ avec $\Delta F = 0{,}03$ N.
$\dfrac{\Delta c_{\text{th}}}{c_{\text{th}}} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{\Delta F}{F} + \dfrac{\Delta\mu}{\mu}\right)$ with $\Delta F = 0.03$ N.

Valeurs provisoires (Provisional values) — Correction

F (N)	c_{th} (m/s)	Δc_{th} (m/s)	c_{exp} (m/s)	écart (%)
0,6	17,32	0,75	17,26	−0,3
0,8	20,00	0,74	19,92	−0,4
1,0	22,36	0,75	22,28	−0,4

Compatibles : $|c_{\text{th}} - c_{\text{exp}}| \leq 0{,}1 \ll \Delta c_{\text{th}}$.
Table above. Compatible : $|c_{\text{th}} - c_{\text{exp}}| \leq 0.1 \ll \Delta c_{\text{th}}$.

Exemple de calcul (Worked example) — Solution détaillée

Pour $F = 0{,}6$ N : $c_{\text{th}} = \sqrt{0{,}6/2{,}00 \times 10^{-3}} = 17{,}32$ m/s ; $\dfrac{\Delta c}{c} = \dfrac{1}{2}(0{,}050 + 0{,}037) = 0{,}043$, donc $\Delta c = 0{,}75$ m/s ; écart relatif $= \dfrac{17{,}26 - 17{,}32}{17{,}32} = -0{,}3\ \%$.

For $F = 0.6$ N : $c_{\text{th}} = \sqrt{0.6/2.00 \times 10^{-3}} = 17.32$ m/s ; $\dfrac{\Delta c}{c} = \dfrac{1}{2}(0.050 + 0.037) = 0.043$, so $\Delta c = 0.75$ m/s ; relative deviation $= -0.3\,\%$.

5. C7 — Les deux déterminations de μ et la comparaison $c_{\text{th}}/c_{\text{exp}}$ donnent-elles une description cohérente de la corde ? Justifier quantitativement.
   C7 — Do the two determinations of μ and the comparison $c_{\text{th}}/c_{\text{exp}}$ give a consistent description of the string ? Justify quantitatively.

Réponse attendue (Expected answer) — Correction

Oui : $\mu_{\text{ondes}} = 2{,}01 \times 10^{-3}$ et $\mu_{\text{direct}} = (2{,}00 \pm 0{,}07) \times 10^{-3}$ kg/m diffèrent de $0{,}5\ \%$, bien en dessous de l'incertitude ($3{,}7\ \%$). Les écarts sur c sont inférieurs à $0{,}5\ \%$.
Yes : $\mu_{\text{waves}} = 2.01 \times 10^{-3}$ and $\mu_{\text{direct}} = (2.00 \pm 0.07) \times 10^{-3}$ kg/m differ by $0.5\,\%$, well below the uncertainty ($3.7\,\%$). Deviations on c are below $0.5\,\%$.

Conclusion type (Typical conclusion) — Solution détaillée

Le modèle $c = \sqrt{F/\mu}$ est validé à l'incertitude près ; la mesure par ondes est plus précise que la pesée ($\Delta m/m \approx 3\ \%$). L'accord est un peu trop bon pour être sûr : ne pas surinterpréter avec seulement trois tensions.
The model $c = \sqrt{F/\mu}$ is validated within uncertainty ; the wave method is more precise than weighing ($\Delta m/m \approx 3\,\%$). The agreement is almost too good : do not over-interpret with only three tensions.

Liens avec d'autres disciplines

— **Métrologie (Metrology)** — Comparer deux méthodes indépendantes est la base de la validation expérimentale.
Comparing two independent methods is the basis of experimental validation.

— **Statistiques (Statistics)** — Régression linéaire, résidus, incertitude sur la pente.
Linear regression, residuals, uncertainty on the slope.

CPGE – Pondération des points (Weighting the points) — Aller plus loin

Les trois points n'ont pas la même incertitude relative sur F (5 %, 3,8 %, 3 %) : discuter une régression pondérée.
The three points do not have the same relative uncertainty on F (5

Exercice 4. Partie D — Compatibilité des longueurs d'onde avec le modèle des modes propres (Part D — Compatibility of wavelengths with the normal-mode model)

➔ • 25 min

Analyse critique

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Deux façons de mesurer une longueur d'onde (Two ways to measure a wavelength) — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 2 min, avant le calcul

Question d'accroche.

Si le modèle est parfait, $2L/n$ et c/f_n coïncident. Si le vibreur n'est pas un nœud exact, lequel des deux va s'écarter, et dans quel sens ?
If the model is perfect, $2L/n$ and c/f_n coincide. If the vibrator is not an exact node, which of the two will deviate, and in which direction ?

Idée clé : tester un modèle, c'est comparer deux quantités qui devraient être égales. $2L/n$ suppose des nœuds exactement aux extrémités ; c/f_n dépend des mesures de c et de f_n.
Key idea : testing a model means comparing two quantities that should be equal. $2L/n$ assumes nodes exactly at the ends ; c/f_n depends on the measurements of c and f_n.

Pour $F = 0{,}8$ N uniquement, on compare pour $n = 1, \dots, 6$ deux déterminations de la longueur d'onde : $\lambda_n = 2L/n$ (géométrie) et $\lambda_n = c/f_n$ (célérité mesurée et fréquence mesurée). **Question scientifique :** les longueurs d'onde expérimentales sont-elles cohérentes avec le modèle ?

For $F = 0.8$ N only, we compare for $n = 1, \dots, 6$ two determinations of the wavelength : $\lambda_n = 2L/n$ (geometry) and $\lambda_n = c/f_n$ (measured speed and measured frequency). **Scientific question :** are the experimental wavelengths consistent with the model ?

Outils mathématiques

— **Comparaison avec incertitudes (Comparison with uncertainties)**
$\dfrac{\Delta\lambda}{\lambda} = \dfrac{\Delta L}{L}$ pour $2L/n$ et $\dfrac{\Delta c}{c} + \dfrac{\Delta f}{f}$ pour c/f_n ; compatibilité si $|\lambda_1 - \lambda_2| \leq \Delta\lambda_1 + \Delta\lambda_2$.
$\dfrac{\Delta\lambda}{\lambda} = \dfrac{\Delta L}{L}$ for $2L/n$ and $\dfrac{\Delta c}{c} + \dfrac{\Delta f}{f}$ for c/f_n ; compatible if $|\lambda_1 - \lambda_2| \leq \Delta\lambda_1 + \Delta\lambda_2$.

1. D2 — Compléter le tableau des λ_n pour $n = 1, \dots, 6$ avec $L = 0{,}55$ m et $c = 19{,}92$ m/s ($F = 0{,}8$ N).
   D2 — Fill in the table of λ_n for $n = 1, \dots, 6$ with $L = 0.55$ m and $c = 19.92$ m/s ($F = 0.8$ N).

Formules (Formulas) — Coup de pouce

$\lambda_n = 2L/n$ et $\lambda_n = c/f_n$ avec les f_n mesurés pour $F = 0{,}8$ N.
$\lambda_n = 2L/n$ and $\lambda_n = c/f_n$ with the f_n measured at $F = 0.8$ N.

Valeurs provisoires (Provisional values) — Correction

n	f_n (Hz)	$2L/n$ (m)	c/f_n (m)
1	18,0	1,100	1,107
2	36,2	0,550	0,550
3	54,3	0,367	0,367
4	72,4	0,275	0,275
5	90,6	0,220	0,220
6	108,7	0,183	0,183

Table above with provisional values.

Exemple (Example) — Solution détaillée

$n = 1$: $2L/1 = 1{,}100$ m ; $c/f_1 = 19{,}92/18{,}0 = 1{,}107$ m. Écart 0,6 %. Les autres modes sont dans le même ordre (écart $< 0{,}2$ %).
$n = 1$: $2L/1 = 1.100$ m ; $c/f_1 = 19.92/18.0 = 1.107$ m. Deviation 0.6 %. The other modes are in the same range (deviation < 0.2 %).

2. D3 — Les deux méthodes sont-elles compatibles ? Quelle hypothèse du modèle pourrait expliquer les écarts ?
   D3 — Are the two methods compatible ? Which model assumption could explain the deviations ?

Piste (Hint) Coup de pouce

Relire la remarque du cahier sur le vibreur : nœud exact ou quasi fixe ? Quelle longueur est réellement concernée ?
Reread the notebook note on the vibrator : exact or quasi-fixed node ? Which length is really involved ?

Réponse attendue (Expected answer) Correction

Oui, à l'incertitude près ($\Delta\lambda \approx 0{,}01$ m pour $n = 1$). Écart le plus visible pour $n = 1$: le vibreur est un nœud quasi fixe, donc la longueur effective est un peu plus grande que 55 cm, et la corde n'est pas strictement fixée à ses extrémités. Autres hypothèses : corde idéale sans raideur ni amortissement, tension uniforme.
Yes, within uncertainty ($\Delta\lambda \approx 0.01$ m for $n = 1$). The most visible deviation is for $n = 1$: the vibrator is a quasi-fixed node, so the effective length is slightly larger than 55 cm and the string is not strictly fixed at its ends. Other assumptions : ideal string without stiffness or damping, uniform tension.

Pour l'encadrant (For the supervisor) Solution détaillée

Si un groupe trouve un écart important pour un seul mode, vérifier qu'il n'a pas relevé un mode voisin ou un pic secondaire. Le test est circulaire à moitié (c vient lui-même des f_n) : le faire remarquer aux meilleurs groupes.
If a group finds a large deviation for a single mode, check they did not record a neighboring mode or a secondary peak. The test is partly circular (c itself comes from the f_n) : point this out to the best groups.

Licence – Longueur effective (Effective length) avec d'autres disc

— **Optique (Optics)** — Dans une cavité Fabry-Pérot, $L = n\lambda/2$: même condition de résonance.
In a Fabry-Perot cavity, $L = n\lambda/2$: same resonance condition.

Aller plus loin

Ajuster $f_n = nc/(2L_{\text{eff}})$: estimer $L_{\text{eff}} - L$ et le relier à l'amplitude du vibreur et à la masse de l'attache (TD1 ex. 15).
Fit $f_n = nc/(2L_{\text{eff}})$: estimate $L_{\text{eff}} - L$ and relate it to the vibrator amplitude and the mass at the attachment (TD1 ex. 15).

Exercice 5. Synthèse scientifique du TP (Scientific summary of the lab)

• 20 min

Bilan et conclusion

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Conclure, ce n'est pas répéter (Concluding is not repeating) Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 2 min

Question d'accroche.

En trois phrases : le modèle marche-t-il, jusqu'où, et qu'est-ce qui limite la comparaison ?
In three sentences : does the model work, how far, and what limits the comparison ?

Idée clé : valider un modèle, c'est quantifier l'accord et nommer ses limites.
Key idea : validating a model means quantifying the agreement and naming its limits.

L'étudiant reporte les résultats clés dans un tableau, puis conclut sur la validité du modèle des modes propres. Il doit appuyer chaque affirmation sur un graphique ou une valeur.

Students record the key results in a table, then conclude on the validity of the normal-mode model. Each statement must be supported by a graph or a value.

Outils mathématiques

— **Écart relatif (Relative deviation)**
$\dfrac{|x_1 - x_2|}{x_2}$ à comparer à l'incertitude relative cumulée.
$\dfrac{|x_1 - x_2|}{x_2}$ to be compared with the cumulative relative uncertainty.

1. E1 — Reporter dans le tableau de synthèse : célérité dans le ressort ; célérité dans la corde pour $F = 0{,}6$; $0{,}8$; $1{,}0$ N ; μ par les ondes ; μ par mesure directe.
E1 — Fill in the summary table : speed in the spring ; speed in the string for $F = 0.6,\ 0.8,\ 1.0$ N ; μ from waves ; μ from direct measurement.

Valeurs provisoires (Provisional values) — Correction

Grandeur	Valeur
Célérité dans le ressort	$5{,}05 \pm 0{,}05$ m/s
Célérité dans la corde (0,6 N)	$17{,}3 \pm 0{,}2$ m/s
Célérité dans la corde (0,8 N)	$19{,}9 \pm 0{,}2$ m/s
Célérité dans la corde (1,0 N)	$22{,}3 \pm 0{,}2$ m/s
μ par les ondes	$2{,}01 \times 10^{-3}$ kg/m
μ par mesure directe	$(2{,}00 \pm 0{,}07) \times 10^{-3}$ kg/m

Provisional values in the table above.

Vigilance (Watch point) — Solution détaillée

Vérifier la cohérence des unités et des chiffres significatifs avec les incertitudes.
Check consistency of units and significant figures with the uncertainties.

2. E2 — Le modèle des modes propres décrit-il les résultats ? Comment la tension influence-t-elle c ? Les deux méthodes donnent-elles le même μ ? Quelles sont les deux principales limites du modèle ou de l'expérience ?
E2 — Does the normal-mode model describe the results ? How does tension affect c ? Do the two methods give the same μ ? What are the two main limitations of the model or the experiment ?

Conclusion type (Typical conclusion) — Correction

Oui : f_n proportionnelle à n (ressort et corde), $c \propto \sqrt{F}$ ($22{,}3/17{,}3 = 1{,}29 \approx \sqrt{1{,}0/0{,}6}$), μ_{ondes} et μ_{direct} compatibles ($0{,}5$ % d'écart pour $3{,}7$ % d'incertitude). Limites : (1) le vibreur est un nœud quasi fixe, donc longueur effective incertaine ; (2) peu de tensions (trois points) et incertitude de 3 à 5 % sur F, avec un repérage subjectif de la résonance.
Yes : f_n proportional to n (spring and string), $c \propto \sqrt{F}$ ($22.3/17.3 = 1.29 \approx \sqrt{1.0/0.6}$), μ_{waves} and μ_{direct} compatible (0.5

Critères d'évaluation (Grading criteria) — Solution détaillée

Valoriser une conclusion **chiffrée** (écarts en %, comparaison aux incertitudes), des limites argumentées, et le lien avec le modèle ($c = \sqrt{F/\mu}$). Pénaliser une conclusion qualitative sans valeur.
Reward a **quantitative** conclusion (deviations in

— **Démarche expérimentale (Experimental method)** — Hypothèse, mesure, comparaison, discussion des écarts.
Hypothesis, measurement, comparison, discussion of deviations.

Master – Au-delà du modèle idéal (Beyond the ideal model) — Aller plus loin

Proposer une expérience pour séparer les effets de raideur (TD1 ex. 13), d'amortissement (ex. 14) et de masse d'attache (ex. 15) sur f_n.
Propose an experiment to separate the effects of stiffness (TD1 ex. 13), damping (ex. 14) and attachment mass (ex. 15) on f_n.

Bilan et prolongements du TD

La largeur d'un pic de résonance est $\Delta f = \gamma/(2\pi)$ et $A_v/a \simeq 2Q_N/(N\pi)$ (TD1 ex. 14) : mesurer la largeur de résonance du mode 1 permet d'estimer γ et Q.
The width of a resonance peak is $\Delta f = \gamma/(2\pi)$ and $A_v/a \simeq 2Q_N/(N\pi)$ (TD1 ex. 14) : measuring the width of the mode-1 resonance gives γ and Q.

Si f_n/n augmente avec n, discuter la raideur de la corde (TD1 ex. 13) ; si elle diminue, discuter la longueur effective et la masse du point d'attache (TD1 ex. 15).
If f_n/n increases with n, discuss string stiffness (TD1 ex. 13) ; if it decreases, discuss effective length and the mass at the attachment point (TD1 ex. 15).